

LUCRAREA 6

Sistemul GPIO la microcontrolerul FREESCALE ARM Cortex M0+

1. OBIECTUL LUCRĂRII

Lucrarea își propune prezentarea modului de lucru al circuitului GPIO (General-Purpose Input/Output) al microcontroller-ului Freescale Cortex M0+ MKL46Z256VLL-1, comanda cu acest circuit a unor dispozitive aflate pe placa de dezvoltare FRDM-KL-46Z, precum și câteva aplicații cu acest circuit.

2 Breviar teoretic

Tradus în limba română, GPIO reprezintă un circuit programabil pentru Intrări/Ieșiri de uz general.

Circuitul GPIO este destinat conectării echipamentelor periferice cu interfețe paralele. Acesta facilitează generarea și preluarea semnalelor digitale din și către microcontroller. Practic, porturile I/O ale microcontroller-ului reprezintă legătura cu „lumea exterioară”, prin care acesta poate să trimită și să primească date (semnale).

Este compus din 7 blocuri fizice, fiecare corespunzând unui port individual GPIO (Port A, Port B, Port C, Port D, Port E, Port F, Port G). Modulul GPIO al microcontroller-ului suportă de la 5 până la 42 pini programabili Input/Output, în funcție de perifericele utilizate.

Modulul GPIO are următoarele caracteristici:

- 5-42 pini, în funcție de perifericele utilizate
- Toleranța de 5V pe pinii de Intrare/Ieșire
- Nivel – sensibil la valori High și Low
- Pinii configurați ca intrări digitale sunt trigger – Schmitt
- Control programabil pentru configurarea pad-ului GPIO:
 - Rezistori pull-up sau pull-down;
 - Prezintă un pad drive pentru comunicații digitale care poate funcționa la 2 mA, 4 mA, 8 mA. Pot fi configurate până la 4 pad-uri la 18mA pentru aplicații care folosesc curenți mari;
 - Activări pentru ieșiri de tip Open drain;
 - Activări pentru intrări digitale.

Programarea portului GPIO se face prin intermediul unor regiștri de date (**GPIODATA**), regiștri de direcționalitate (**GPIODIR**), regiștri de activare a funcțiilor digitale (**GPIONEN**), regiștri de activare a funcțiilor pinilor (**RCGC**), a.s.m.d. Regiștri menționați vor fi prezentați în detaliu în cadrul acestui laborator.

Fiecare pin al microcontroller-ului permite efectuarea a două funcții distincte. Aceste funcții pot fi selectate cu ajutorul regiștrilor **RCGC0** (Run Mode Clock Gating Control Register 0), **RCGC1** și **RCGC2**.

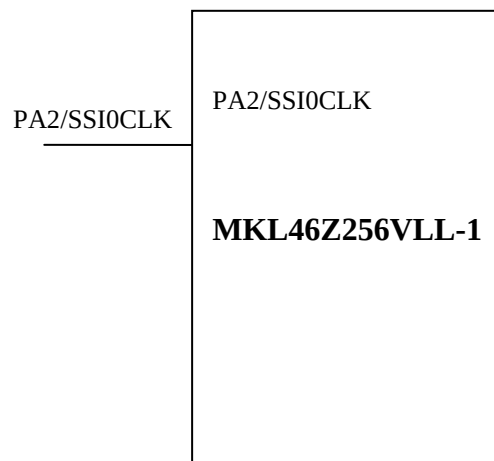
Prin setarea biților corespunzători registrului **RCGC0** se pot activa (primesc clock) funcțiile de CAN0, PWM, MAXADCSPD, HIB, WDT, ale microcontroller-ului.

Prin setarea biților corespunzători registrului **RCGC1** se pot activa (primesc clock) funcțiile de COMP0, TIMER 1,2 și 3, I2C0, QEI 0 și 1, SSI0 și UART1, ale Microcontroller-ului.

Prin setarea biților corespunzători registrului **RCGC2** se pot activa (primesc clock) funcțiile EPHY0, EMAC0, GPIO A, B, C, D, E, F, G, ale microcontroller-ului.

În cadrul acestui laborator se va prezenta în detaliu registrul **RCGC2**.

Exemplificare grafică a unui pin ce conține două funcții distincte:



Fiecărui registru prezentat mai sus îi este alocată o adresă de memorie de bază. Adresele regiștrilor GPIO se calculează prin intermediul unui offset. Offset-ul este un increment hexazecimal la adresa regiștrilor, în raport cu adresa de bază a porturilor GPIO.

Adresele de bază ale porturilor GPIO sunt următoarele:

GPIO Port A: 0x4000.4000
 GPIO Port B: 0x4000.5000
 GPIO Port C: 0x4000.6000
 GPIO Port D: 0x4000.7000
 GPIO Port E: 0x4002.4000
 GPIO Port F: 0x4002.5000
 GPIO Port G: 0x4002.6000

Fiecărui port îi corespunde o serie de regiștri care sunt plasați în memorie prin intermediul offset-ului menționat mai sus. Spre exemplu registrul **GPIO DATA** are offset 0x00, ceea ce înseamnă că registrul **GPIO DATA** pentru portul A se va afla la adresa 0x4000.4000, iar același registru, dar pentru portul B se va afla la adresa 0x4000.5000.

Pozitionarea regiștrilor menționați anterior în cadrul memoriei este prezentată în următorul exemplu:

4000.4000	GPIODATA	PORT A
4000.4400	GPIODIR	
4000.4510	GPIOPUR	
4000.4514	GPIOPDR	
4000.451C	GPIODEN	
4000.5000	GPIODATA	PORT B
4000.5400	GPIODIR	
4000.5510	GPIOPUR	
4000.5510	GPIODR	
4000.551C	GPIODEN	
4000.6000	GPIODATA	
4000.6400	GPIODIR	
...	...	
...	...	
...		
400F.E000	RCGC2	

Harta tuturor regiștrilor GPIO (imagine preluată din datasheet-ul microcontroller-ului Freescale Cortex M0+ MKL46Z256VLL-1). Sunt marcați cu chenar roșu regiștri necesari în desfășurarea acestui laborator.

Offset	Name	Type	Reset	Description
0x000	GPIO_DATA	R/W	0x0000.0000	GPIO Data
0x400	GPIO_DIR	R/W	0x0000.0000	GPIO Direction
0x404	GPIO_IS	R/W	0x0000.0000	GPIO Interrupt Sense
0x408	GPIO_IBE	R/W	0x0000.0000	GPIO Interrupt Both Edges
0x40C	GPIO_IIEV	R/W	0x0000.0000	GPIO Interrupt Event
0x410	GPIO_IM	R/W	0x0000.0000	GPIO Interrupt Mask
0x414	GPIO_IRIS	RO	0x0000.0000	GPIO Raw Interrupt Status
0x418	GPIO_MIS	RO	0x0000.0000	GPIO Masked Interrupt Status
0x41C	GPIO_ICR	W1C	0x0000.0000	GPIO Interrupt Clear
0x420	GPIO_AFSEL	R/W	-	GPIO Alternate Function Select
0x500	GPIO_DR2R	R/W	0x0000.00FF	GPIO 2-mA Drive Select
0x504	GPIO_DR4R	R/W	0x0000.0000	GPIO 4-mA Drive Select
0x508	GPIO_DR8R	R/W	0x0000.0000	GPIO 8-mA Drive Select
0x50C	GPIO_ODR	R/W	0x0000.0000	GPIO Open Drain Select
0x510	GPIO_PUR	R/W	-	GPIO Pull-Up Select
0x514	GPIO_PDR	R/W	0x0000.0000	GPIO Pull-Down Select
0x518	GPIO_SLR	R/W	0x0000.0000	GPIO Slew Rate Control Select
0x51C	GPIO_DEN	R/W	-	GPIO Digital Enable
0x520	GPIO_LOCK	R/W	0x0000.0001	GPIO Lock
0x524	GPIO_CR	-	-	GPIO Commit
0xFD0	GPIO_PeriphID4	RO	0x0000.0000	GPIO Peripheral Identification 4
0xFD4	GPIO_PeriphID5	RO	0x0000.0000	GPIO Peripheral Identification 5
0xFD8	GPIO_PeriphID6	RO	0x0000.0000	GPIO Peripheral Identification 6
0xFD0	GPIO_PeriphID7	RO	0x0000.0000	GPIO Peripheral Identification 7
0xFE0	GPIO_PeriphID0	RO	0x0000.0061	GPIO Peripheral Identification 0
0xFE4	GPIO_PeriphID1	RO	0x0000.0000	GPIO Peripheral Identification 1
0xFE8	GPIO_PeriphID2	RO	0x0000.0018	GPIO Peripheral Identification 2
0xFEC	GPIO_PeriphID3	RO	0x0000.0001	GPIO Peripheral Identification 3
0xFF0	GPIO_PCellID0	RO	0x0000.0000	GPIO PrimeCell Identification 0
0xFF4	GPIO_PCellID1	RO	0x0000.00F0	GPIO PrimeCell Identification 1
0xFF8	GPIO_PCellID2	RO	0x0000.0005	GPIO PrimeCell Identification 2
0xFFC	GPIO_PCellID3	RO	0x0000.00B1	GPIO PrimeCell Identification 3

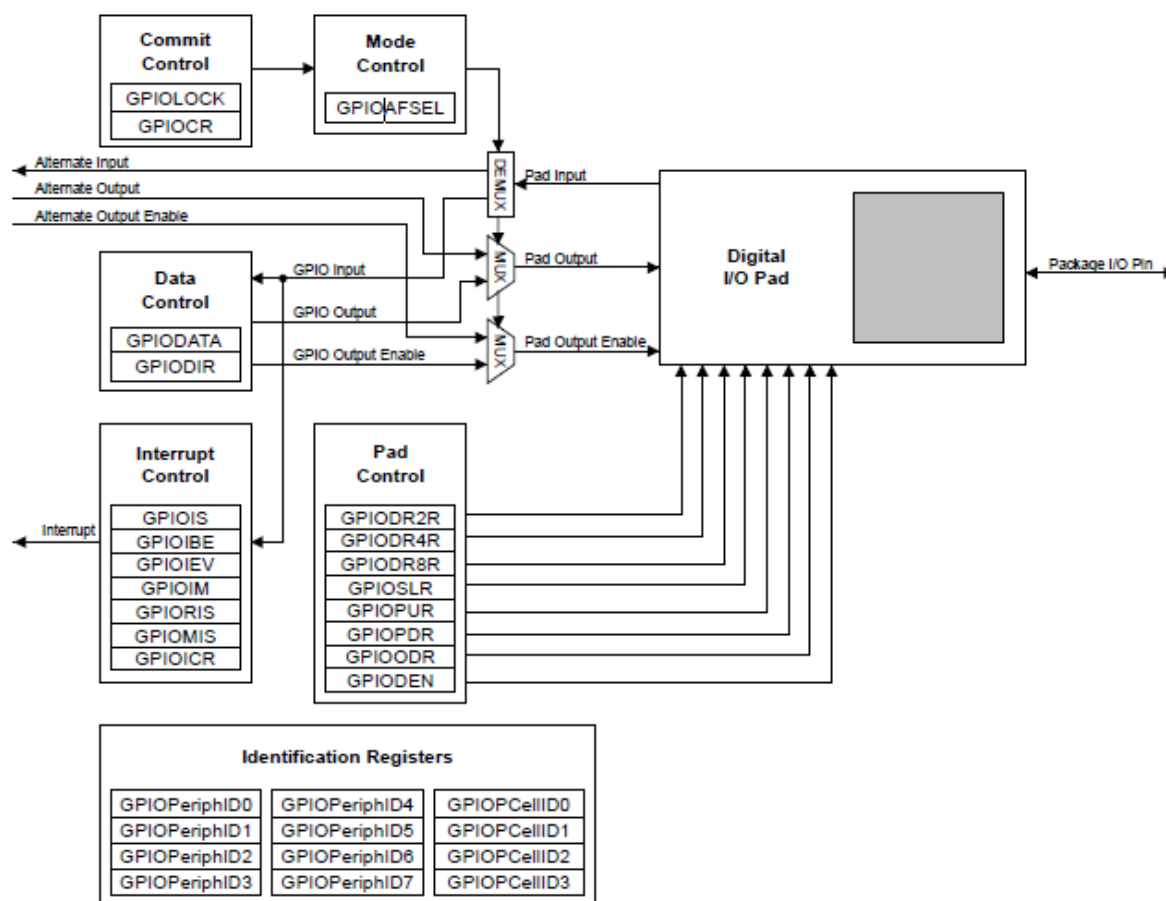
NOTĂ

Toți pinii portului GPIO sunt tri-state în mod implicit (**GPIO_DEN=0**, **GPIO_DR=0** și **GPIO_PUR=0**), cu excepția celor 5 pini JTAG/SWD.

Pinii JTAG/SWD sunt configurați în mod implicit 1 (**GPIO_DEN=1**, **GPIO_PUR=1**).

Fiecare port GPIO reprezintă un hardware separat din același bloc fizic. Microcontroller-ul MKL46Z256VLL-1 conține 7 porturi și implicit 7 blocuri fizice.

Schema bloc a portului GPIO (imagine preluată din datasheet-ul microcontroller-ului Freescale Cortex M0+ MKL46Z256VLL-1):



Direcționalitatea liniilor de port paralel

Registrul **GPIO Direction (GPIODIR)** este folosit pentru a configura fiecare pin în parte ca fiind de intrare sau ieșire. Pe un pin care a fost setat ca intrare se citesc valorile sale, iar pe un pin care a fost setat ca ieșire se trimit valorile. Pentru a înțelege mai bine acest lucru se va lua un exemplu care va fi întâlnit în cadrul problemelor rezolvate. Și anume, situația în care pe un port al microcontroller-ului se află un buton iar pe alt port se afla un LED. Butonul va trebui setat ca intrare, pentru ca de pe portul unde se afla butonul se vor citi date (starea butonului), iar LED-ul se va seta ca ieșire, pentru că pe acel port se vor trimite date către LED. Aceste date însemnând valori pentru aprinderea sau stingerea acestuia.

Când direcționalitatea bitului de date este setată în 0, GPIO este configurat ca fiind de intrare, iar bitul corespunzător registrului de date va capta și stoca valoare de pe portul GPIO. Când direcționalitatea bitului de date este setată în 1, GPIO este configurat ca fiind de ieșire, iar bitul corespunzător registrului de date va fi condus la ieșirea portului GPIO.

Acest registru va fi abordat în profunzime în continuarea laboratorului.

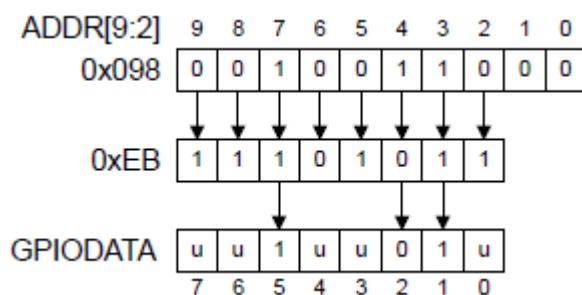
Registrul de date

Portul GPIO permite modificarea individuală a biților prin intermediul registrului **GPIO Data (GPIODATA)**. Acesta folosește biții [9:2] din magistrala de adrese ca o mască. Acest lucru permite operatorilor modificarea individuală a fiecărui pin din portul GPIO într-o singură instrucțiune, fără a afecta starea altor pini.

Registrul GPIODATA acoperă 256 de locații în harta memoriei.

În timpul unei scrieri, în cazul în care adresa bitului asociat cu bitul de date este 1, valoarea registrului GPIODATA este modificată. Dacă se setează bitul în 0, valoarea registrului rămâne neschimbată.

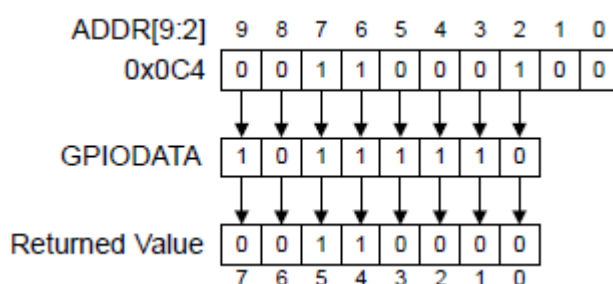
Exemplu pentru scrierea unei valori 0xEB la adresa GPIODATA + 0x098.



unde *u* este un bit ce a rămas neschimbat în urma scrierii.

În timpul unei citiri, cazul în care adresa bitului asociat cu bitul de date este 1, valoarea este citită. Dacă adresa bitului asociat cu bitul de date este 0, este citit ca zero, indiferent de valoarea sa reală.

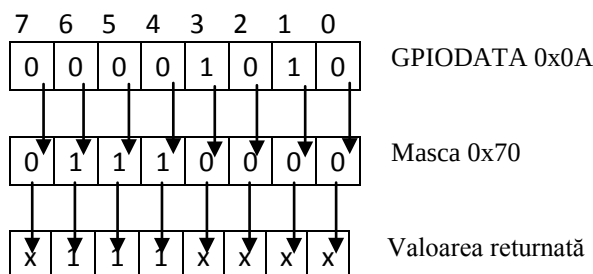
Exemplu pentru citirea adresei GPIODATA + 0x0C4



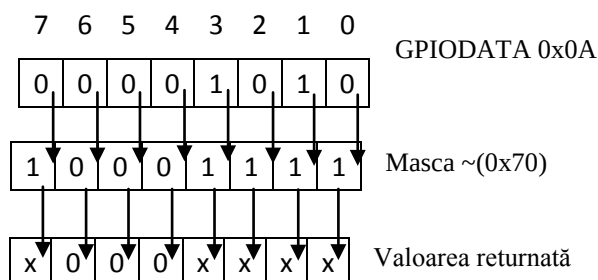
Portul GPIO permite și modificarea globală a biților, prin intermediul aceluiași registru **GPIODATA**. Pentru a se face o modificare globală a pinilor unui port se pot folosi măști SAU logic / SI logic.

Prin folosirea unei măști SAU logic se pot pune în 1 logic valorile care se doresc a fi schimbate iar restul valorilor se lasă neschimbate.

Exemplu pentru o mască SAU logic cu valoarea 0x70 la adresa GPIODATA 0x0A.



Prin folosirea unei măști Si logic se poate forța un bit sau se poate face o forțare globală a biților în 0. De obicei masca Si logic vine însoțită de funcția de negare a valorii cu care se face masca. Dacă mai sus am pus biții în 1 cu aceeași valoare, dar negată, vom putea forța biții în 0. Deci pentru valoarea adresei GPIODATA 0x0A putem face o mască Si logic cu $\sim(0x70)$ pentru a forța biții doriți în 0 logic.



Descrierea Regiștrilor

GPIO Data (GPIODATA), offset 0x000

Registrul **GPIODATA** este registrul de date. În modul de control software, valorile scrise în registrul **GPIODATA** sunt transferate pe pinii portului GPIO, dacă pinii respectivi au fost configurați ca ieșiri prin registrul **GPIO Direction (GPIODIR)**.

Pentru a scrie în **GPIODATA**, biții corespunzători din mască (biții [9:2] din magistrala de adrese) trebuie să fie High. În caz contrar, valorile biților rămân neschimbate la scriere.

Similar, valorile citite din acest registru sunt determinate pentru fiecare bit, de biții mască derivați din adresa utilizată pentru a accesa registrul de date, biții [9:2]. Biții care au valoarea 1 în masca de adrese provoacă biții corespunzători, din **GPIODATA**, să fie citiți, iar biții care au valoarea 0 în masca de adrese provoacă biții corespunzători, din **GPIODATA**, să fie citiți ca fiind zero, indiferent de valoarea lor.

O citire din **GPIODATA** returnează valoarea ultimului bit scris, dacă pinii respectivi sunt configurați ca fiind de ieșire. În cazul în care pinii sunt configurați ca fiind de intrare, o citire din **GPIODATA** returnează valoarea de pe pinul de intrare corespunzător. Toți biții sunt șterși printr-un reset.

GPIO Data (GPIODATA)

GPIO Port A base: 0x4000.4000

GPIO Port B base: 0x4000.5000

GPIO Port C base: 0x4000.6000

GPIO Port D base: 0x4000.7000

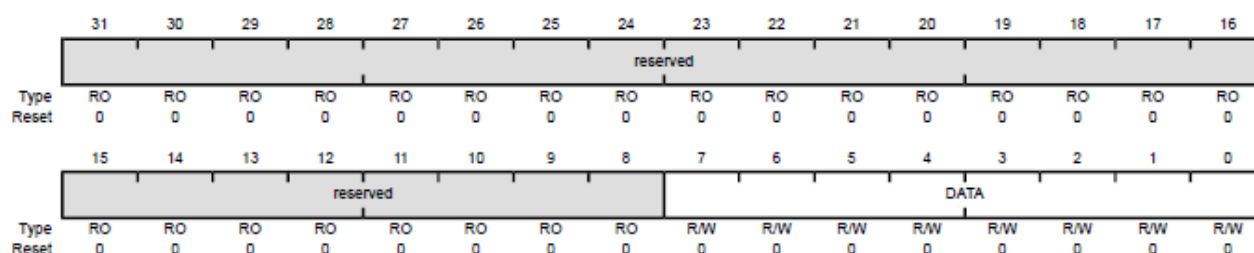
GPIO Port E base: 0x4002.4000

GPIO Port F base: 0x4002.5000

GPIO Port G base: 0x4002.6000

Offset 0x000

Tip R/W, reset 0x0000.0000



Biti/Camp	Nume	Tip	Reset	Descriere
31:8	Rezervat	RO	0x00	Software-ul nu ar trebui să se bazeze pe valoarea

unui bit rezervat. Pentru a asigura compatibilitatea cu viitoarele produse, valoarea unui bit rezervat ar trebui sa fie păstrată într-o operație read-modify-write

7:0	DATA	R/W	0x00	GPIO Data Acest registru este mapat la 256 de locații în spațiul de adrese. Pentru a facilita citirea și scrierea de date la acești registri de către operatori, datele citite și datele scrise în regiștri sunt mascate de cele 8 linii de adrese <code>ipaddr [9:2]</code> . Citirea din acest registru returnează starea curentă. Scrierea în acest registru afectează numai biții care nu sunt mascați de <code>ipaddr [9:2]</code> și sunt configurați ca fiind de ieșire.
-----	------	-----	------	---

GPIO Direction (GPIODIR), offset 0x400

Registru **GPIODIR** este registrul de direcționalitate. Biții setați cu valoarea 1 în registrul **GPIODIR** configurează pinul corespunzător ca fiind de ieșire, iar biții setați în 0 configurează pinii ca fiind de intrare. Toți biții sunt șterși prin intermediul unui reset. Toți pinii GPIO sunt setați ca fiind de intrare în mod implicit.

GPIO Direction (GPIODIR)

GPIO Port A base: 0x4000.4000

GPIO Port B base: 0x4000.5000

GPIO Port C base: 0x4000.6000

GPIO Port D base: 0x4000.7000

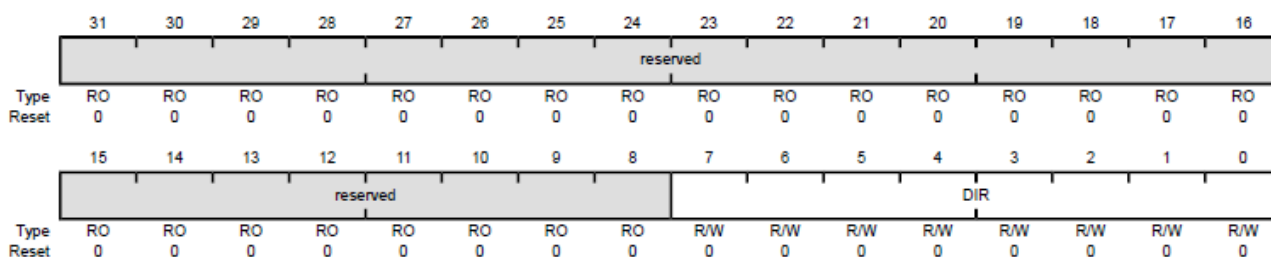
GPIO Port E base: 0x4002.4000

GPIO Port F base: 0x4002.5000

GPIO Port G base: 0x4002.6000

Offset 0x400

Tip R/W, reset 0x0000.0000



Biti/Camp	Nume	Tip	Reset	Descriere
31:8	Rezervat	RO	0x00	Software-ul nu ar trebui să se bazeze pe valoarea unui bit rezervat. Pentru a asigura compatibilitatea cu viitoarele produse, valoarea unui bit rezervat ar trebui sa fie păstrată într-o operație read-modify-write

7:0	DIR	R/W	0x00	GPIO Data Direction Valorile pentru DIR sunt definite după cum urmează: 0
-----	-----	-----	------	--

pinii sunt configurați ca intrare

1

pinii sunt configurați ca ieșire

GPIO Pull-Up Select (GPIOPUR), offset 0x510

Registrul **GPIOPUR** este registrul pentru control pull-up. Când un bit este setat în 1, se activează pentru pinul GPIO corespunzător un rezistor de pull-UP. Setarea unui bit în **GPIOPUR** șterge în mod automat bitul corespunzător din registrul **GPIO Pull-Down Select (GPIOPDR)**.

GPIO Pull-Up Select (GPIOPUR)

GPIO Port A base: 0x4000.4000

GPIO Port B base: 0x4000.5000

GPIO Port C base: 0x4000.6000

GPIO Port D base: 0x4000.7000

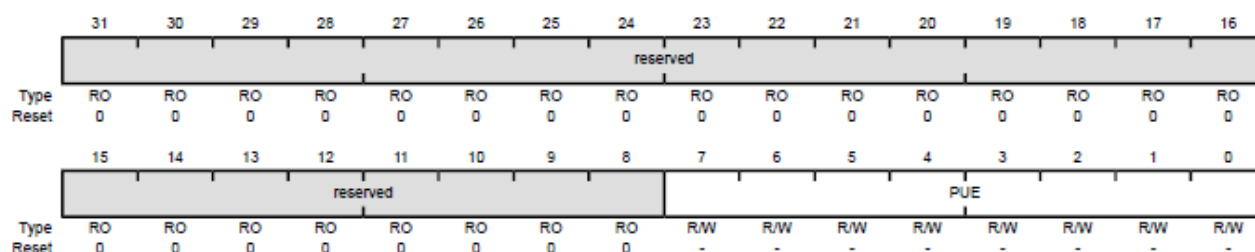
GPIO Port E base: 0x4002.4000

GPIO Port F base: 0x4002.5000

GPIO Port G base: 0x4002.6000

Offset 0x510

Type R/W, reset –



Biti/Camp	Nume	Tip	Reset	Descriere
31:8	Rezervat	RO	0x00	Software-ul nu ar trebui să se bazeze pe valoarea unui bit rezervat. Pentru a asigura compatibilitatea cu viitoarele produse, valoarea unui bit rezervat ar trebui să fie păstrată într-o operație read-modify-write

GPIO Pull-Down Select (GPIOPDR), offset 0x514

Registrul **GPIOPDR** este registrul pentru control pull-down. Când un bit este setat în 1, se activează pentru pinul GPIO corespunzător un rezistor de pull-down. Setarea unui bit în **GPIOPDR** șterge în mod automat bitul corespunzător din registrul **GPIO Pull-Up Select (GPIOPUR)**.

GPIO Pull-Down Select (GPIOPDR)

GPIO Port A base: 0x4000.4000

GPIO Port B base: 0x4000.5000

GPIO Port C base: 0x4000.6000

GPIO Port D base: 0x4000.7000

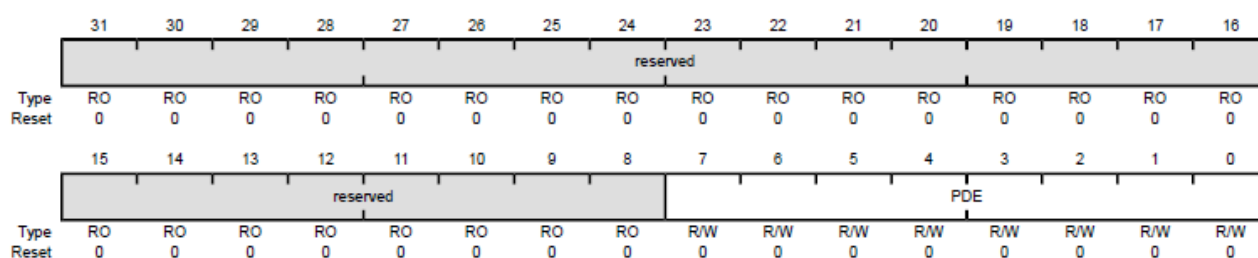
GPIO Port E base: 0x4002.4000

GPIO Port F base: 0x4002.5000

GPIO Port G base: 0x4002.6000

Offset 0x514

Tip R/W, reset 0x0000.0000



Biti/Camp	Nume	Tip	Reset	Descriere
31:8	Rezervat	RO	0x00	Software-ul nu ar trebui să se bazeze pe valoarea unui bit rezervat. Pentru a asigura compatibilitatea cu viitoarele produse, valoarea unui bit rezervat ar trebui să fie păstrată într-o operație read-modify-write
7:0	PDE	R/W	0x00	Pad Weak Pull-Down Enable Scrierea unei valori 1 în GPIOPUR[n] șterge corespondentul GPIOPDR[n] . Schimbarea are efect începând cu al doilea ciclu de ceas după scriere.

GPIO Digital Enable (GPIODEN), offset 0x51C

NOTĂ Pinii configurați ca intrări digitale sunt trigger-shimitt.

Registrul **GPIODEN** este registrul pentru activarea funcțiilor digitale. În mod implicit, cu excepția semnalelor GPIO utilizate pentru funcțiile JTAG/SWD, toate semnalele GPIO sunt configurate din reset pentru a fi necomandate (tristate). Funcțiile lor digitale sunt dezactivate. Ele nu transmit o valoare logică la pin și nu permit tensiunii aplicate pe pin să fie citită pe GPIO. Pentru a folosi un pin cu funcție digitală (fie GPIO sau funcții alternative), trebuie setat bitul corespunzător pentru GPIODEN

GPIO Digital Enable (GPIODEN)

GPIO Port A base: 0x4000.4000

GPIO Port B base: 0x4000.5000

GPIO Port C base: 0x4000.6000

GPIO Port D base: 0x4000.7000

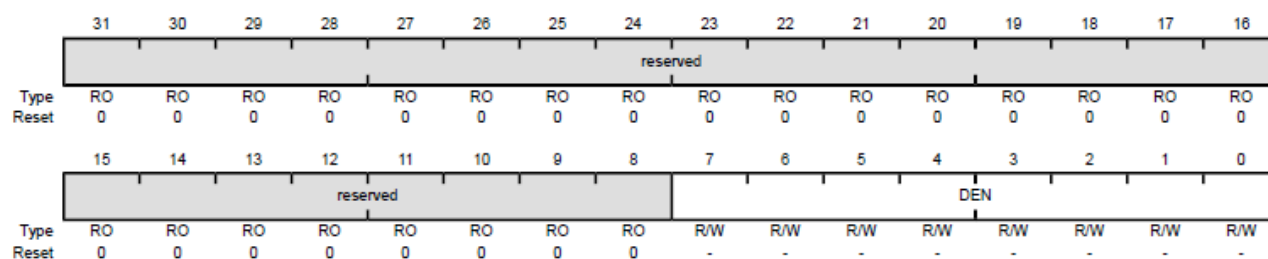
GPIO Port E base: 0x4002.4000

GPIO Port F base: 0x4002.5000

GPIO Port G base: 0x4002.6000

Offset 0x51C

Type R/W, reset –



Biti/Camp	Nume	Tip	Reset	Descriere
31:8	Rezervat	RO	0x00	Software-ul nu ar trebui să se bazeze pe valoarea unui bit rezervat. Pentru a asigura compatibilitatea cu viitoarele produse, valoarea unui bit rezervat ar trebui sa fie păstrată într-o operație read-modify-write
7:0	DEN	R/W	-	Digital Enable Valorile pentru DEN sunt definite după cum urmează: 0 funcțiile digitale sunt dezactivate 1 funcțiile digitale sunt activate NOTĂ! Valoarea implicită de reset pentru registre GPIOPUR și GPIODEN este 0x0000.0000 pentru toți pinii portului GPIO, cu excepția celor 5 pini JTAG/SWD (PB7 si PC[3:0]). Din această cauză, valoarea implicită de reset ai regiștrilor portului GPIO Port B este 0x0000.0080, iar pentru portul GPIO Port C valoarea implicită de reset este 0x0000.000F.

Run Mode Clock Gating Control Register 2 (RCGC2), offset 0x108

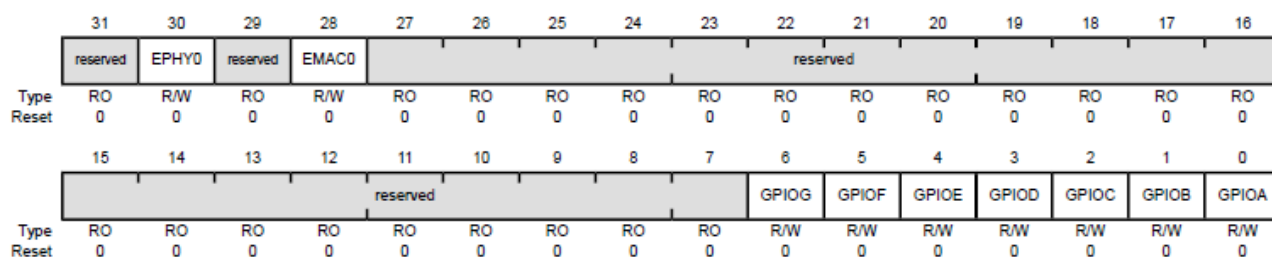
Acest registru controlează logica de ceas. Fiecare bit controlează activarea unui clock (ceas) pentru funcția unei interfețe alocate, sau o unitate. Dacă este setat, unitatea/interfața primește semnal de ceas (clock) și este pusă în funcțiune. Altfel, interfața este dezactivată (acest lucru se face pentru un consum scăzut). Dacă interfața/unitatea este deblocată (unlocked), citirea sau scrierea către această unitate va genera o eroare de magistrală. Starea de reset pentru acești biți este 0 (unlocked), dacă nu se specifică, deci toate funcțiile unității/interfeței sunt dezactivate. Este responsabilitatea software-ului de a permite funcționarea porturilor necesare aplicației. De reținut că acești regiștri pot conține mai mulți biți decât interfețele existente sau unități de control. Acest lucru asigură compatibilitatea codului cu alte familii de microcontroller-e și cu alte piese ce vor apărea pe viitor. **RCGC2** este registrul de configurare a cesului (clock-ului) pentru a activa operaționalitatea interfețelor.

Run Mode Clock Gating Control Register 2 (RCGC2)

Base 0x400F.E000

Offset 0x108

Tip R/W, reset 0x00000000



Biti/Camp	Nume	Tip	Reset	Descriere
31	Rezervat	RO	0	Software-ul nu ar trebui să se bazeze pe valoarea unui bit rezervat. Pentru a asigura compatibilitatea cu viitoarele produse, valoarea unui bit rezervat ar trebui să fie păstrată într-o operație read-modify-write
30	EPHY0	R/W	0	PHY0 Clock Gating Control Acest bit controlează semnalul de ceas (clock-ul) pentru interfața de Ethernet PHY unit 0. Dacă este setat, unitatea primește semnal de ceas și funcționează. Altfel, unitatea este dezactivată. Dacă unitatea este dezactivată, citirea sau scrierea în această unitatea va genera o eroare de magistrală.
29	Rezervat	RO	0	Software-ul nu ar trebui să se bazeze pe valoarea unui bit rezervat. Pentru a asigura compatibilitatea cu viitoarele produse, valoarea unui bit rezervat ar trebui să fie păstrată într-o operație read-modify-write
28	EMAC0	R/W	0	MAC0 Clock Gating Control Acest bit controlează semnalul de ceas (clock-ul) pentru interfața Ethernet MAC unit 0. Dacă este setat, unitatea primește semnal de ceas și funcționează. Altfel,unitatea este dezactivată. Dacă unitatea este dezactivată, citirea sau scrierea în această unitatea va genera o eroare de magistrală.
27:7	Rezervat	RO	0	Software-ul nu ar trebui să se bazeze pe valoarea unui bit rezervat. Pentru a asigura compatibilitatea cu viitoarele produse, valoarea unui bit rezervat ar trebui să fie păstrată într-o operație read-modify-write.
6	GPIOG	R/W	0	Port G Clock Gating Control Acest bit controlează semnalul de ceas (clock-ul) pentru Portul G. Dacă este setat, unitatea primește semnal de ceas și funcționează. Altfel, unitatea este dezactivatș. Dacă unitatea este dezactivată, citirea sau scrierea în această unitatea va genera o eroare de magistrală.
5	GPIOF	R/W	0	Port F Clock Gating Control Acest bit controlează semnalul de ceas (clock-ul) pentru Portul F. Dacă este setat, unitatea primește

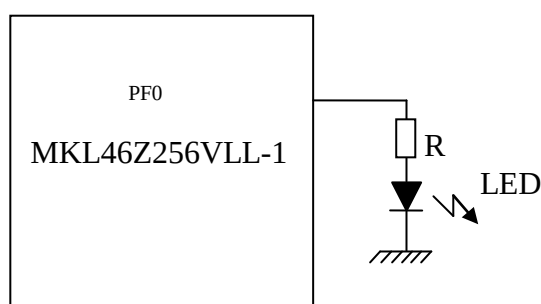
				semnal de ceas și funcționează. Altfel, unitatea este dezactivată. Dacă unitatea este dezactivată, citirea sau scrierea în această unitate va genera o eroare de magistrală.
4	GPIOE	R/W	0	Port E Clock Gating Control Acest bit controlează semnalul de ceas (clock-ul) pentru Portul E. Dacă este setat, unitatea primește semnal de ceas și funcționează. Altfel, unitatea este dezactivată. Dacă unitatea este dezactivată, citirea sau scrierea în această unitate va genera o eroare de magistrală.
3	GPIOD	R/W	0	Port D Clock Gating Control Acest bit controlează semnalul de ceas (clock-ul) pentru Portul D. Dacă este setat, unitatea primește semnal de ceas și funcționează. Altfel, unitatea este dezactivată. Dacă unitatea este dezactivată, citirea sau scrierea în această unitate va genera o eroare de magistrală.
2	GPIOC	R/W	0	Port C Clock Gating Control Acest bit controlează semnalul de ceas (clock-ul) pentru Portul C. Dacă este setat, unitatea primește semnal de ceas și funcționează. Altfel, unitatea este dezactivată. Dacă unitatea este dezactivată, citirea sau scrierea în această unitate va genera o eroare de magistrală.
1	GPIOB	R/W	0	Port B Clock Gating Control Acest bit controlează semnalul de ceas (clock-ul) pentru Portul B. Dacă este setat, unitatea primește semnal de ceas și funcționează. Altfel, unitatea este dezactivată. Dacă unitatea este dezactivată, citirea sau scrierea în această unitate va genera o eroare de magistrală.
0	GPIOA	R/W	0	Port A Clock Gating Control Acest bit controlează semnalul de ceas (clock-ul) pentru Portul A. Dacă este setat, unitatea primește semnal de ceas și funcționează. Altfel, unitatea este dezactivată. Dacă unitatea este dezactivată, citirea sau scrierea în această unitate va genera o eroare de magistrală.

3. Probleme rezolvate

1. Pe portul PF0 al microcontroller-ului Freescale Cortex M0+ MKL46Z256VLL-1 este conectat un LED (Status LED, utilizând și o rezistență de limitarea a curentului). Se cere realizarea unui program care să aprindă LED-ul.

Soluție

Conectarea propriu-zisă a componentelor pentru enunțul problemei este prezentat în figura următoare:



Pe baza informațiilor prezentate în laborator, aprinderea LED-ului va implica setarea clock-ului aferent portului cu care se lucrează, setarea registrului de activare a funcțiilor digitale, setarea direcționalității și setarea registrului de date, cu care se aprinde efectiv LED-ul.

Pentru a permite lucrul cu portul F, este necesar activarea acestuia prin intermediul registrului **RCGC2**. Instrucțiunea de activare a portului trebuie să fie prima instrucțiune din *main*. Dacă se vor scrie instrucțiuni de setare a altor funcții înainte de cea de activare, la rulare nu vor avea efectul dorit.

Pentru inițializarea portului F s-a făcut o mască SAU logic cu 0x20 pentru registrul **RCGC2**.

Exemplificarea grafică a măștii SAU logic pentru activarea portului PF0.

x	x	Port F	Port E	Port D	Port C	Port B	Port A
0	0	1	0	0	0	0	0

Instrucțiunea pentru activarea portului F este următoarea:

```
SYSCTL_RCGC2_R = 0x20;
```

unde **SYSCTL** un registru cu ajutorul căruia se poate apela comanda pentru **RCGC2**. Acest registru conține offsetul pentru **RCGC2**.

Pentru setarea registrului de activare a funcțiilor digitale (**GPIODEN**) se va face o mască SAU logic cu 0x01.

Exemplificarea grafică a măștii SAU logic pentru registrul **GPIODEN** aflat pe portul PF0:

7	6	5	4	3	2	1	0	↗ LED
0	0	0	0	0	0	0	1	Port F
								Masca cu 0x01

Instrucțiunea pentru activarea funcțiilor digitale ale portului PF0 este următoarea:

```
GPIO_PORTF_DEN_R = 0x01;
```

În continuare va trebui setată direcționalitatea portului PF0. Pentru a putea seta direcționalitatea portului se va folosi registrul **GPIODIR**. S-a prezentata în cadrul laboratorului cele 2 moduri de lucru pentru registrul **GPIODIR**. Se va seta portul PF0 ca fiind de ieșire. În acest caz va trebui să avem pe bitul 0 al portului P valoarea 1 logic. Pentru realizarea acestui lucru se va face o mască SAU logic cu 0x01.

Exemplificarea grafică a măștii SAU logic pentru registrul **GPIODIR** aflat pe portul PF0.

7	6	5	4	3	2	1	0	↗ LED
0	0	0	0	0	0	0	1	Port F
								Masca cu 0x01

Instrucțiunea pentru setarea direcționalității portului PF0 este următoarea:

```
GPIO_PORTF_DIR_R = 0x01;
```

După setarea tuturor regiștrilor se va face arpingerea propriu-zisă a LED-ului. Programul pentru aprinderea LED-ului va trebui scris într-o buclă while (1) (while infinit).

Aprinderea propriu-zisă a LED-ului se realizează prin registrul de date **GPIODATA**. Pentru aceasta va trebui transmis 1 logic pe bitul pe care se afla LED-ul în portul F. Acest lucru se va realiza cu o mască SAU logic cu 0x01.

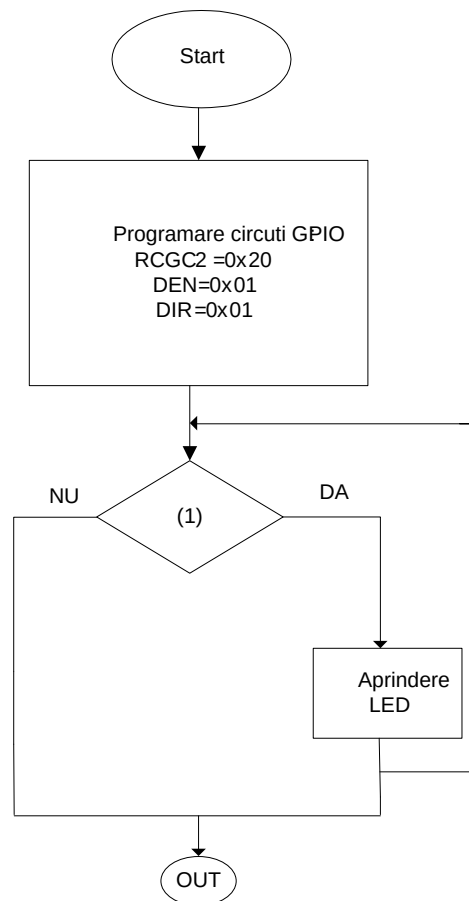
Exemplificarea grafică a măștii SAU logic pentru registrul **GPIODATA** aflat pe portul PF0.

7	6	5	4	3	2	1	0	↗ LED
0	0	0	0	0	0	0	1	Port F
								Masca cu 0x01

Instrucțiunea pentru aprinderea propriu-zisă a LED-ului este următoarea:

```
GPIO_PORTF_DATA_R |= 0x01;
```

Organigrama programului este urmatoare:



În limbaj de nivel înalt programul se prezintă astfel:

```
#include "inc/lm3s8962.h"

int main (void)
{
    SYSCTL_RCGC2_R= 0x20;

    GPIO_PORTF_DEN_R= 0x01;
    GPIO_PORTF_DIR_R= 0x01;

    while (1)
    {
        GPIO_PORTF_DATA_R |=0x01;
    }
}
```


2. Pe portul PF0 al microcontroller-ului MKL46Z256VLL-1 se află un LED (Staus LED). Să se realizeze un program care să aprindă LED-ul și să îl stingă cu o frecvență de 10 ms.

Soluție

La rezolvarea acestei probleme se vor face aceleași setări ale regiștrilor de activare a portului, de direcționalitate, de activare a funcțiilor digitale.

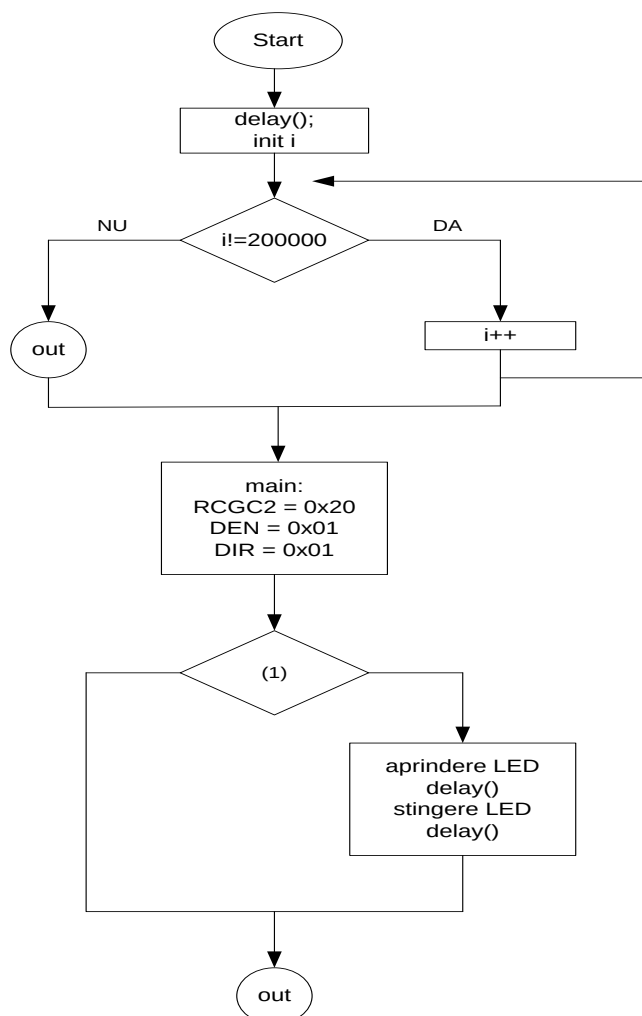
Stingerea și aprinderea LED-ului se va realiza printr-o instrucțiune de aprindere a LED-ului și una de stingere a LED-ului. Aprinderea se realizează ca la problema anterioară, iar pentru stingere va trebui transmis, prin intermediul registrului **GPIO_DATA**, către LED valoarea 0 logic. Acest lucru se va face cu ajutorul unei măști SI logic și negarea valorii 0x01.

Instrucțiunea pentru stingerea LED-ului este următoarea:

```
GPIO_PORTF_DATA_R &=~(0x01);
```

În cadrul programului va trebui realizată o funcție pentru temporizare care reprezintă frecvența de ceas cu care se va realiza stingerea și aprinderea LED-ului. Funcția pentru temporizare va fi apelată imediat după aprindere și după stingere. Prin această temporizare se va realiza efectul de „licarire”.

Organigrama programului este următoarea:



În limbaj de nivel înalt programul se prezintă astfel:

```
#include "inc/lm3s8962.h"

void delay()
{
    volatile long int i;
    for (i=0; i<=200000; i++) {}
}

int main (void)
{
    SYSCTL_RCGC2_R= 0x20;

    GPIO_PORTF_DEN_R= 0x01;
    GPIO_PORTF_DIR_R= 0x01;

    while (1)
    {

        GPIO_PORTF_DATA_R |=0x01;

        delay();

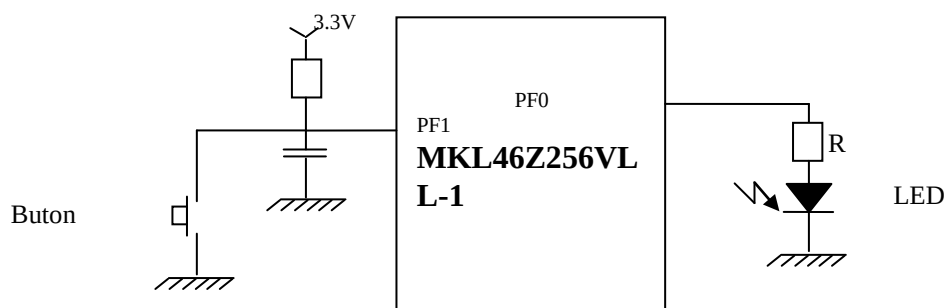
        GPIO_PORTF_DATA_R &=~(0x01);

        delay();

    }
}
```

3. Pe portul PF1 al microcontroller-ului MKL46Z256VLL-1 este conectată o tastă (tasta SELECT), iar pe linia PF0 este conectat un LED (Stauts LED). Se cere realizarea unui program care să sesizeze apăsarea tastei și, corespunzător, să realizeze aprinderea și stingerea LED-ului (la prima apăsare a tastei LED-ul să se aprindă, la următoarea apăsarea LED-ul să se stingă). Se va ține seama de efectele parazite introduse de contactul tastei.

Conectarea propriu-zisă a elementelor:



Soluție

Rezolvarea acestei probleme implică o complexitate puțin mai mare decât problemele anterioare. De aceea este necesar lucrul cu funcții. Se vor scrie funcții pentru citirea butonului (`readBUT`), de temporizare pentru reducerea impulsurilor parazite (`delay`) și pentru verificarea apăsării sau relaxării butonului (`wait_but`).

În mod normal, apăsarea unei taste provoacă generarea de impulsuri parazite care pot afecta funcționarea corectă a sistemului în care se află. Numărul impulsurilor introduse este nedeterminabil. În schimb, se poate aprecia timpul cât durează acest proces tranzitoriu

(aproximativ 10 ms, în condițiile unei apăsări normale a tastei). Folosind temporizări adecvate se pot evita efectele parazite introduse la apăsarea tastei.

Prima funcție scrisă în program este funcția `readBUT`, prin care se testează pinul 1 al portului F. Testarea se face cu ajutorul unei măști SI logic între valoarea adresei pinului de pe portul F și valoarea 0x02. Dacă valoarea rezultată dintre mască și valoarea adresei pinului este diferită de 0, rezultă că butonul este neapăsător. Dacă valoarea rezultată este , rezultă că butonul este apăsător (sesizarea apăsării butonului se face pe frontul descrescător).

A doua funcție scrisă în program, `wait_delay`, constituie temporizarea de 10 ms. Această funcție a fost folosită și prezentată la problemele anterioare.

Următoarea funcție este funcția `wait_but`. În această funcție se așteaptă apăsarea butonului sau se verifică dacă butonul a fost relaxat, după o apăsare prealabilă. Dacă se sesizează butonul ca fiind apăsător se introduce o temporizare de 10 ms (`wait_delay`), după care se reia citirea butonului.

Dacă la următoarea citire a butonului, acesta este încă apăsător se reia citirea lui după o ulterioară temporizare de 10 ms.

Dacă s-a sesizat relaxarea butonului, se face o temporizare de 10 ms după care se reia citirea butonului. Acest lucru se realizează pentru a elimina impulsurile parazite care apar în intervalul de timp între o apăsare a tastei și relaxarea acesteia.

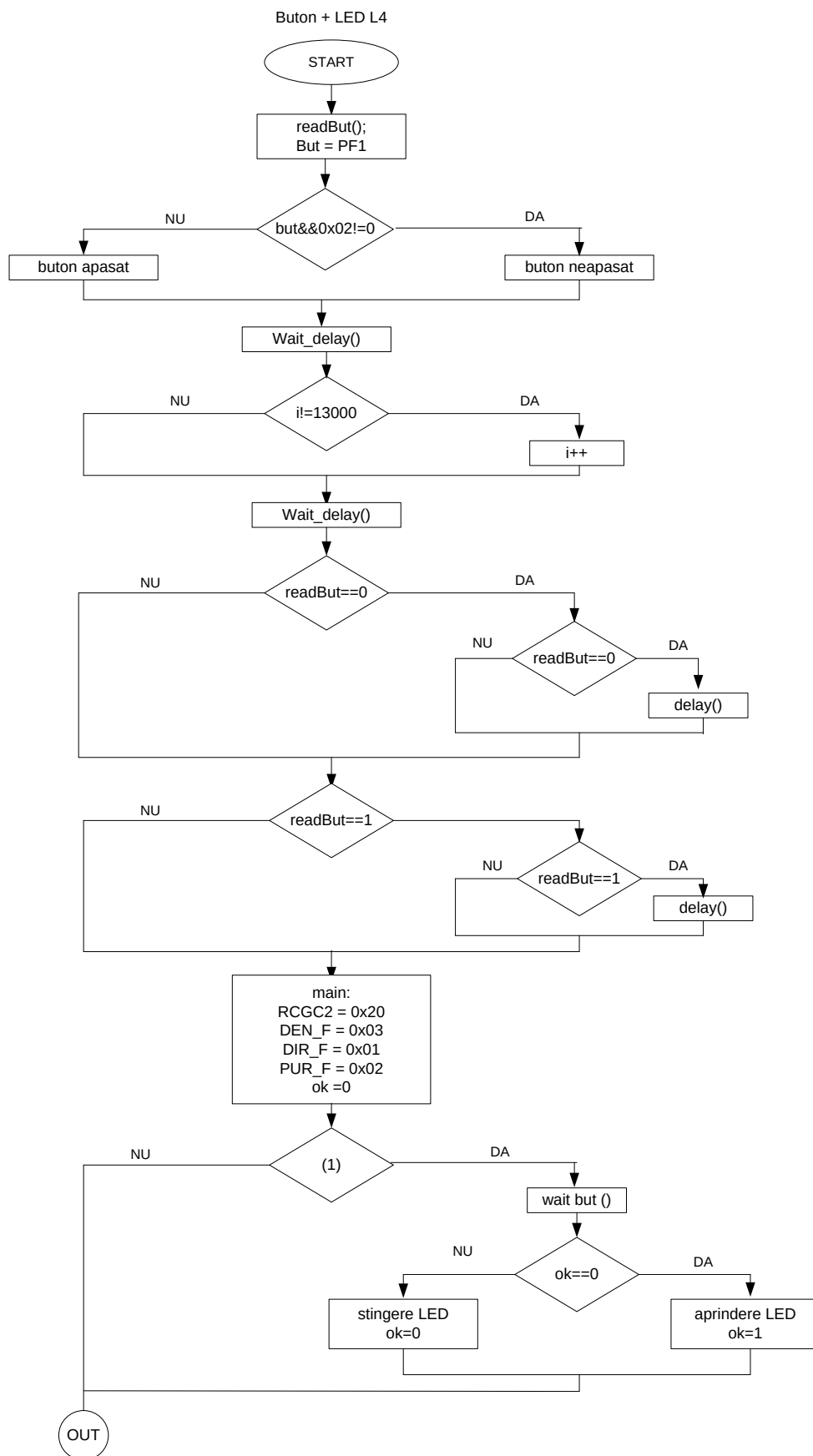
În programul principal (`main`) se setează registrul de activare al portului F, registrul de activare a funcțiilor digitale, registrul de direcționalitate și registrul Pull-up. Acest registru activează un rezistor de Pull-up pentru buton (sesizarea apăsării butonului să fie pe front descrescător).

Se setează o variabilă, `ok`, ca semafor. Starea acesteia se va schimba, pe tot parcursul rulării programului în memoria microcontroller-ului, la aprinderea LED-ului și respectiv stingerea acestuia.

În bucla `while(1)` se citește butonul. Dacă s-a sesizat o apăsare se va aprinde LED-ul (LED-ul este considerat, la prima scriere a programului, stins). După aprinderea LED-ului variabila `ok` își va schimba starea.

Se reia citirea butonului, dacă se sesizează o altă apăsare a butonului se completează LED-ul, iar starea variabilei `ok` se va schimba.

Organigrama programului:



În limbaj de nivel înalt programul se prezintă astfel:

```
#include "inc/lm3s8962.h"

int ok;

int readBUT()
{
    // read port F in the least significant byte
    int but = GPIO_PORTF_DATA_R;
    // test pin 1 in port F (where button is connected)
    if ((but & 0x00000002) != 0)
        return 1; // button is High
    else
        return 0; // button is Low (pressed)
}

void wait_delay()
{
    volatile long int i;
    for (i=0; i<=13000; i++) {}
}

void wait_but(void){
    while (readBUT() == 0)
    {
        while (readBUT() == 0);
        wait_delay();
    }
    while (readBUT() == 1)
    {
        while (readBUT() == 1);
        wait_delay();
    }
}

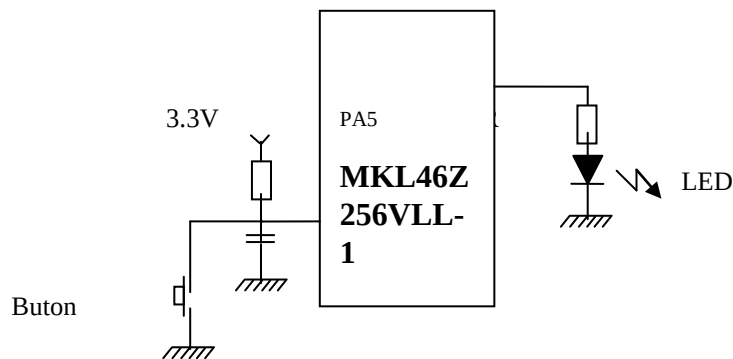
int main (void)
{
    SYSCTL_RCGC2_R= 0x20;

    GPIO_PORTF_DEN_R= 0x03;
    GPIO_PORTF_DIR_R= 0x01;
    GPIO_PORTF_PUR_R = 0x02;
    ok= 0;
    while (1)
    {
        wait_but();

        if (ok== 0)
        {
            GPIO_PORTF_DATA_R |=0x01;
            ok=1;
        }
        else
        {
            GPIO_PORTF_DATA_R &=~(0x01);
            ok=0;
        }
    }
}
```

4. Desfășurarea lucrării

1. Se vor citi și prelua în scris toate informațiile teoretice prezentate până în acest moment. Se atrage atenția că aceste informații vor fi folosite și la desfășurarea altor lucrări de laborator.
2. Se vor studia problemele rezolvate, încercând găsirea altor posibilități de rezolvare.
3. Cu ce valoare va trebui făcută masca pentru a da reset regiștrilor **GPIODATA** și **GPIODIR**?
4. Indicați o altă modalitate prin care să se realizeze complementarea LED-ului (stingerea acestuia) pentru a 2-a problema rezolvată în cadrul laboratorului.
5. Care este masca folosită pentru regiștri **GPIODIR** și **GPIODEN** pentru LED și buton, dacă se presupune următoarea configurație:



- Cu ce valoare se va face masca pentru registrul **RCGC** în acest caz?
6. Pe portul PF1 al microcontroller-ului MKL46Z256VLL-1 este conectată o tastă (tasta SELECT), iar pe linia PF0 este conectat un LED (Stauts LED). Să se realizeze un program prin care la apăsarea tastei să se aprindă LED-ul, iar la relaxarea tastei să se stingă LED-ul.
 7. Pe portul PE0 al microcontroller-ului MKL46Z256VLL-1 este conectată o tastă (tasta UP), pe portul PE1 este conectată o altă tastă (tasta DOWN), iar pe portul PF0 este conectat un LED (Staus LED). Să se realizeze un program prin care la apăsarea tastei UP, LED-ul să se aprindă, iar la sesizarea apăsării tastei DOWN, LED-ul să se stingă. Se va ține seama de efectele parazite introduse de contactul tastelor.